스키마 형성에 미치는 개인 사전 개념의 영향과 구조적 전이 분석

Schema Formation and Structural Transfer of Personal Prior Concepts

서울대학교 생명과학부
이가은
gaeun0530@snu.ac.kr

INTRODUCTION

인간은 정보 처리의 효율성을 위해 대상을 범주화 하여 '스키마 (Schema)'라는 인지적 틀을 형성한다. 스키마는 새로운 정보의 해석을 위한 가이드라인으로서, 대상의 특징을 빠르게 추출하고 인상을 형성하는 역할을 한다.

새로운 집단에 대한 스키마 형성은 단순한 상향식 정보 축적이 아닌, 개인의 사전 개념이 함께 개입하는 형태로 이루어진다. 따라서, 만약 스키마 형성이 개인의 사전 개념에 의존하여 형성된다면, 형성된 결과물은 개인마다 차이를 보이며, 그 차이는 개인의 사전 개념과 연관되어 있을 것이다.

본 연구에서는 이를 기반으로 파편화된 시각-행동 단서를 통해 일관된 집단 스키마가 형성되는지, 동일한 자극을 통해 학습하더라도, 개인 간 스키마의 구조적 차이(이질성)이 발생하는지, 그리고 스키마의 이질성은 개인이 보유한 사전 개념의 차이에서 비롯되는지를 확인해보고자 한다

METHODS

정상 교정 시력을 가진 성인 남녀 5명을 대상으로 실험을 진행함.

뚜렷한 성격 특성을 가진 3개의 가상 도시를 설정하고, 생성형 AI(ChatGPT, Gemini)를 활용해 시각 자극 (인물 사진) 을 제작하고 텍스트 자극 (행동 묘사) 을 제작함.

- 도시 A: 느긋함/배려심/정돈되지 않음
- 도시 B: 냉철함/규범적/자기관리
- 도시 C: 도전적/활동적/솔직함

Procedure:

Pre-test: 각 도시의 성격 유형에 해당하는 Reference 직업군에 대해 평소 가지고 있는 이미지를 기술(자유응답/키워드 선택)하여 개인별 사전 스키마를 측정함.

Main Experiment: 학습과 테스트를 교차하여 총 3회 반복함.

Learning Phase: 도시 별 인물 사진 2장과 행동 묘사 3문장을 순차적으로 제시하여 귀납적 추론을 유도함. (12 trial)

Test Phase: 학습하지 않은 새로운 인물 사진을 제시한 뒤, 성격 키워드 적합성 판단(Select) 및 도시 분류(Classify) 과제 수행. (12 trial)

Post-test: 실험 후 형성된 도시에 대한 자유 응답 및 키워드 기술.

Analysis: SBERT를 이용한 벡터화, MDS(다차원 척도법), Jaccard Index 분석.

RESULTS

1. 사람들은 시각 단서와 행동 단서를 종합하여 일관된 스키마를 형성하였다.

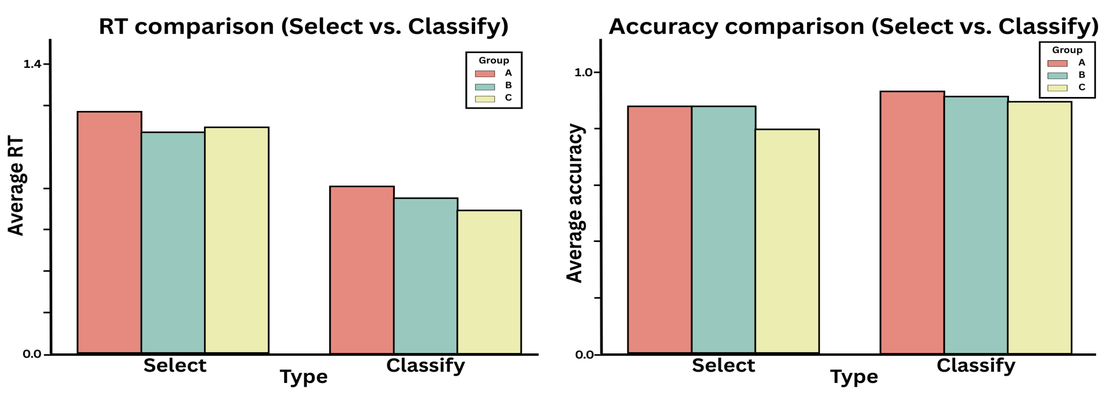

Figure 1. 성격 키워드 판단 과제(Select)와 도시 분류 과제(Classify)에서의 반응 시간(좌) 및 정확도(우). 키워드 판단과 도시 분류의 정확도는 모든 조건에서 우연 수준을 유의미하게 상회하였다($p<.05$). 반응 시간의 경우 도시 분류 과제가 키워드 판단 과제보다 짧았다

RESULTS

2. 동일한 자극으로 스키마를 학습해도 개인간 스키마에는 이질성이 존재하였다.

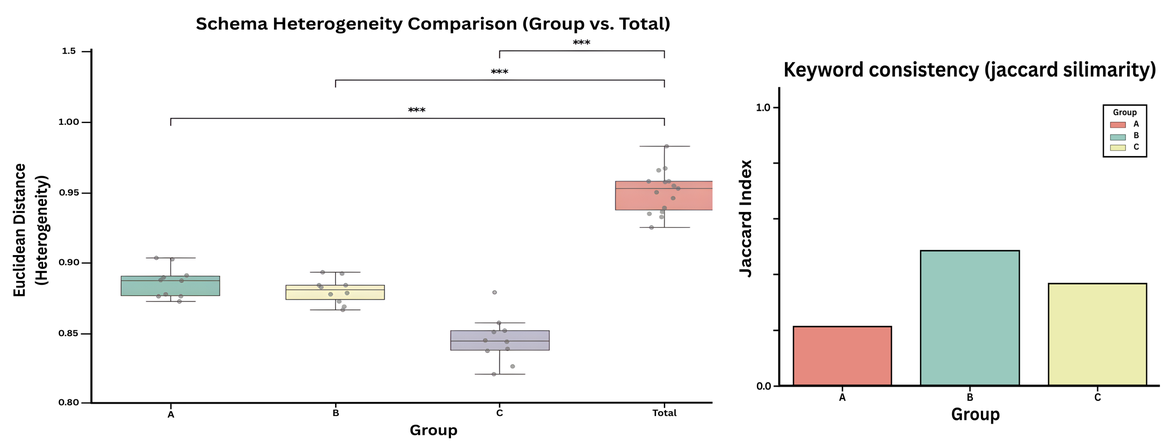

Figure 2. 스키마 이질성(Heterogeneity) 분석(좌) 및 그룹별 Jaccard Index(우). 전체의 스키마 이질성 분포는 그룹 내 분포보다 유의미하게 크지만, 그룹 내 분산 또한 유의미한 분산값을 보인다. Jaccard Index는 A, B, C 모두 0 이상의 값을 가져, 모든 피험자는 사전 개념과 사후 스키마 사이에 하나 이상의 공통된 키워드를 공유하고 있음을 확인하였다.

3. 개인의 세부적 스키마는 자신의 사전 개념에 영향을 받아 형성된다.

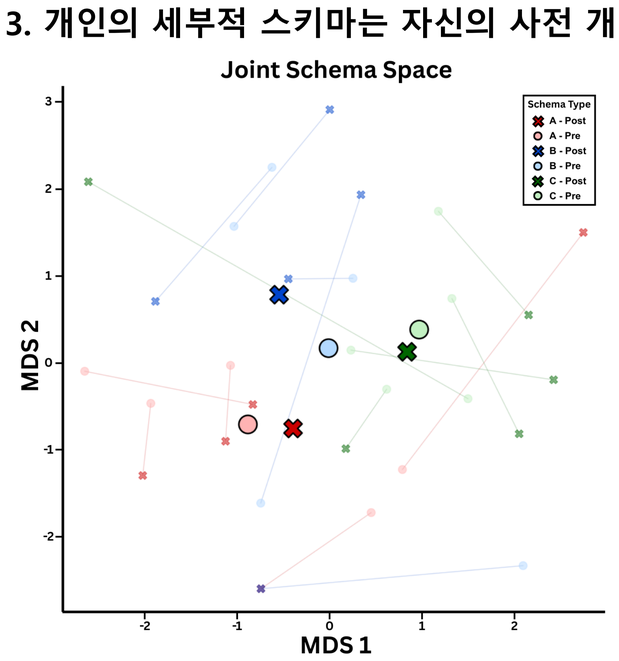

Figure 3. 의미 공간(Semantic Space) 상의 전체 사전 및 사후 스키마 분포와 개인별 스키마 변화. 사전 및 사후 개념 모두 개별스키마가 MDS에 분산되어 나타났다. 도시 A와 C의 경우 사전 개념과 사후 스키마의 거리가 짧게 나타났다.

이는 피험자들이 가지고 있던 사전 개념과 실제 도시의 이미지가 강도면에서 유사하여, 사전개념이 도시의 스키마로 전이되며 스키마 형성에 영향을 준 것으로 확인된다

CONCLUSIONS

인간은 파편화된 시각적 정보와 행동 묘사를 통해 집단에 대한 일반적인 스키마를 형성할 수 있다. 하지만 형성 시 같은 자극에도 개인마다 다른 세부 스키마가 만들어졌다. 개개인의 스키마는 사전 사후간 높은 어휘적 유사도를 보이며, 이는 스키마가 외부 자극의 수동적 수용이 아닌 외부 정보와 내부 사전 지식이 상호작용을 거쳐 만들어짐을 제시한다. 따라서 동일한 대상을 학습하더라도, 개인의 사전 개념 구조가 다르기 때문에 형성된 스키마의 세부 구조에 이질성이 발생한다고 볼 수 있을 것이다.

이를 통해 개인의 사전 경험과 지식은 세상을 인식하는 필터(Filter)이자 프레임(Frame)으로 작용할 수 있으며 이로 인해 사회적 인지의 다양성이 만들어질 수 있다는 것을 알 수 있다.

REFERENCE

Bartlett, F. C. (1932). Remembering: A study in experimental and social psychology. Cambridge University Press. https://doi.org/10.1017/CBO9780511759185

Peirce, J., Gray, J. R., Simpson, S., MacAskill, M., Höchenberger, R., Sogo, H., Kastman, E., & Lindeløv, J. K. (2019). PsychoPy2: Experiments in behavior made easy. Behavior Research Methods, 51(1), 195–203. https://doi.org/10.3758/s13428-018-01193-y

연계전공 뇌-마음-행동